

Tema 1.3: Procesos de Fabricación de Fotodetectores

Manual de Estudio Detallado – Ingeniería de Semiconductores

Curso: Temas Selectos de Fabricación de Semiconductores (TecNM)

I. Introducción y Contexto Tecnológico de la Microfabricación

La fabricación de fotodetectores comerciales de alto desempeño (uniones p-n, p-i-n, Schottky, fotodiodos de avalancha y matrices de imagen bidimensionales) requiere un control nanométrico de las propiedades ópticas, estructurales y eléctricas de las capas semiconductoras. La transición histórica desde los dispositivos masivos de silicio hacia las complejas heteroestructuras de pozos y puntos cuánticos ha sido impulsada por el desarrollo de técnicas de deposición, dopado y grabado de extrema precisión.

Los procesos de fabricación se dividen fundamentalmente en dos grandes vertientes tecnológicas:

- 1. Procesos epitaxiales en sala limpia:** Empleados para fotodetectores inorgánicos de alta velocidad (comunicaciones ópticas, LIDAR y cámaras científicas), donde se busca minimizar la densidad de defectos cristalinos y controlar interfaces a escala atómica.
 - 2. Procesos químicos y en solución húmeda:** Alternativas de bajo costo utilizadas para la síntesis de películas delgadas policristalinas o heterouniones orgánicas híbridas sobre sustratos flexibles o de gran escala.
-

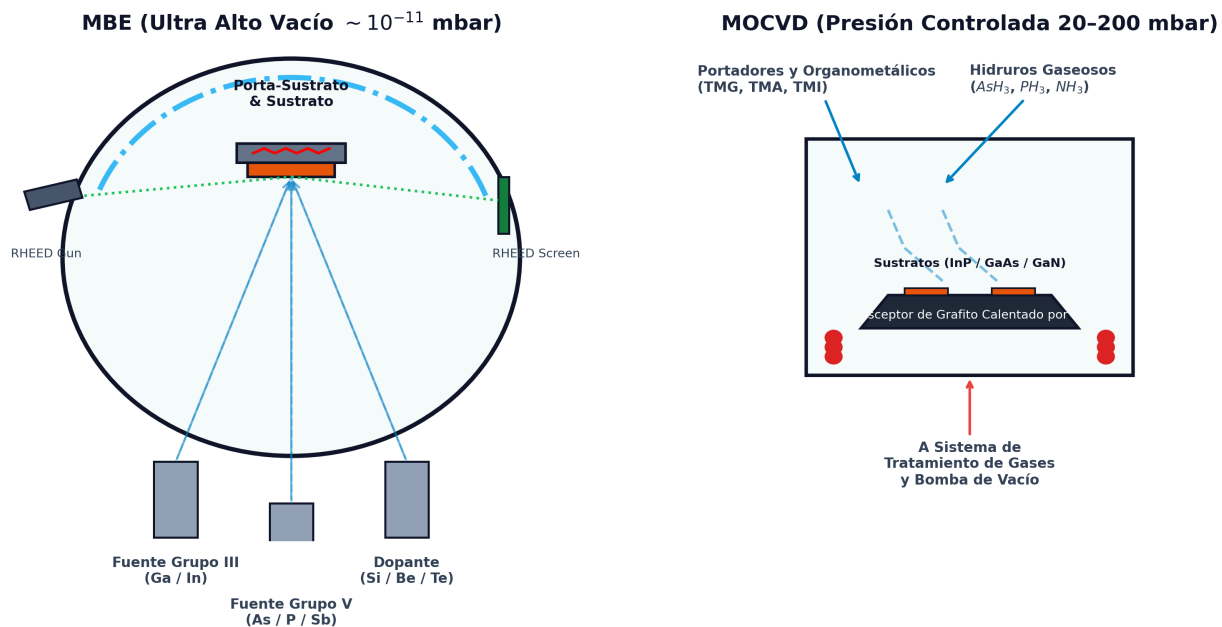
I. Crecimiento Epitaxial y Heteroestructuras de Alta Pureza

El crecimiento epitaxial consiste en la deposición de una capa delgada monocristalina sobre un sustrato de soporte que sirve como plantilla cristalina. Si el material de la capa epitaxial es

idéntico al sustrato se denomina **homoepitaxia** (como Si sobre Si), mientras que si son materiales diferentes se denomina **heteroepitaxia** (como InGaAs sobre InP, o GaN sobre zafiro/SiC).

La heteroepitaxia es fundamental para fabricar fotodetectores avanzados con barreras de energía personalizadas (**bandgap engineering**). Sin embargo, el desajuste de red (**lattice mismatch**) y las diferencias en los coeficientes de expansión térmica entre materiales imponen serias limitaciones de ingeniería.

La siguiente figura ilustra comparativamente las dos tecnologías de crecimiento en fase de vapor dominantes en la industria optoelectrónica:



2. Epitaxia por Haces Moleculares (MBE - Molecular Beam Epitaxy)

La MBE es un proceso de evaporación física sofisticado que se lleva a cabo en condiciones de **ultra alto vacío (UHV)**, típicamente a presiones residuales inferiores a 10^{-10} a 10^{-11} mbar.

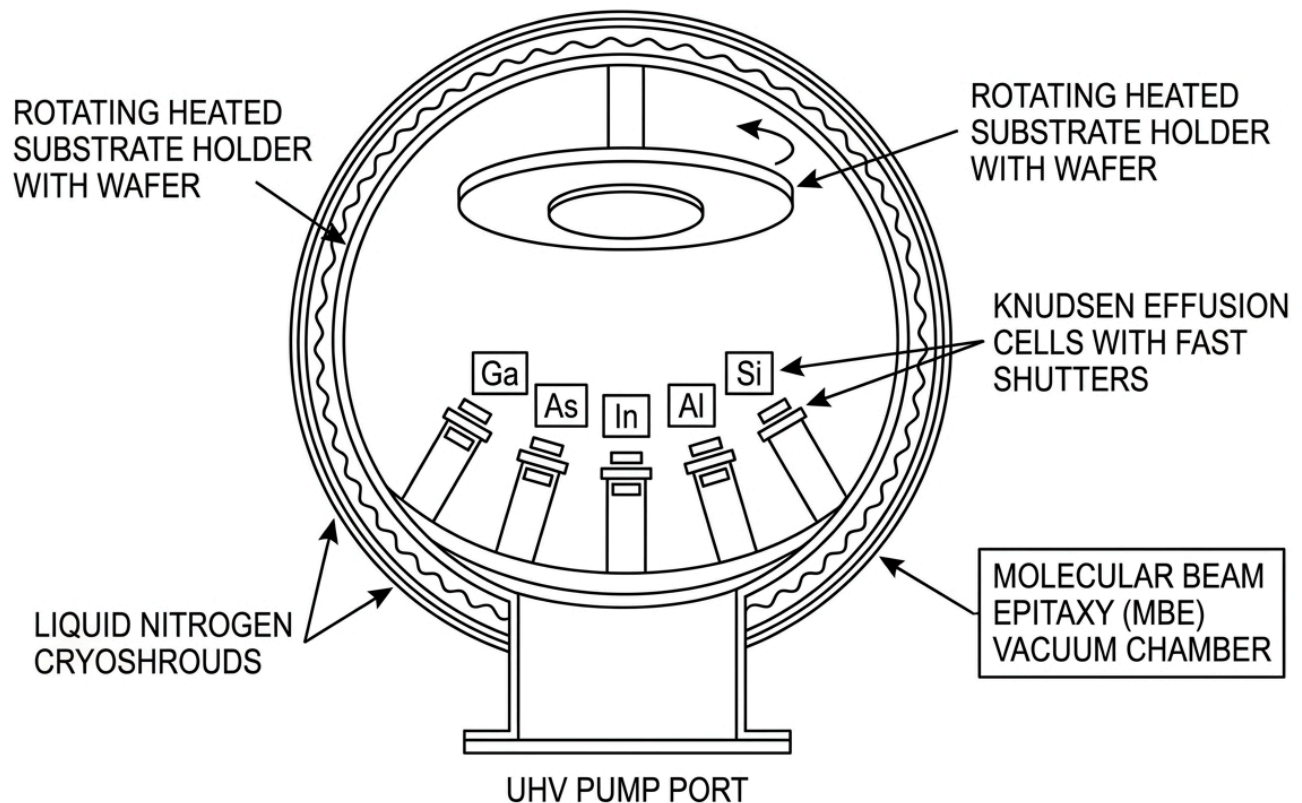
- **Mecanismo de Crecimiento:** Los elementos constituyentes puros (como Galio, Indio, Arsénico, Antimonio, etc.) se calientan en celdas de efusión térmica controladas (celdas de Knudsen o K-cells) para generar haces moleculares o atómicos térmicos. Debido al vacío extremo, el camino libre medio de las partículas evaporadas es mucho mayor que las dimensiones de la cámara, por lo que viajan en trayectorias rectilíneas sin colisionar hasta impactar contra el sustrato calentado y giratorio, donde se condensan y reordenan cristalinamente.
- **Control de Interfaces Atómicas:** El sistema cuenta con obturadores mecánicos rápidos (**shutters**) frente a cada celda, operados electrónicamente con tiempos de respuesta menores al

tiempo que toma depositar una sola capa atómica (monocapa). Esto permite transiciones de interfaz atómicamente abruptas, ideales para pozos cuánticos (QWIP) y superredes de tipo II.

- **Monitoreo in-situ:** Una de las mayores ventajas de operar en UHV es que permite el uso de técnicas de análisis de superficie en tiempo real. La más importante es la **Difracción de Electrones de Alta Energía por Reflexión (RHEED)**. Al incidir un haz de electrones con un ángulo rasante sobre la superficie de crecimiento, el patrón de difracción obtenido en una pantalla fosforescente oscila periódicamente con cada capa atómica completada, permitiendo monitorear la tasa de crecimiento monocapa por monocapa en tiempo real.

2.2. Ingeniería y Arquitectura del Sistema de Vacío

Para garantizar un crecimiento libre de colisiones y minimizar la incorporación de impurezas residuales indeseadas en el cristal semiconductor en crecimiento, la cámara de MBE debe diseñarse de forma extremadamente rigurosa bajo principios de **Vacío Ultra-Alto (UHV)**, operando a presiones de fondo típicas de 10^{-10} a 10^{-11} Torr $\approx 10^{-10}$ a 10^{-11} mbar.



2.2.1. Celdas de Efusión de Knudsen (Knudsen Effusion Cells)

Los materiales de partida de alta pureza (como Ga, As, In, Al o dopantes) se cargan en crisoles cilíndricos (hechos típicamente de nitruro de boro pirolítico, PBN) ubicados dentro de las **Celdas de Efusión**.

- Cada celda se calienta de forma resistiva individualmente para evaporar o sublimar el elemento cargado a una temperatura de trabajo controlada termostáticamente con precisión de $\pm 0.1^\circ\text{C}$.
- Los átomos o moléculas evaporadas escapan por un pequeño orificio de la celda de efusión en forma de un flujo molecular continuo.
- **Obturadores Rápidos (Shutters):** Delante de cada celda se ubica un obturador de accionamiento neumático ultra-rápido (con tiempos de apertura/cierre menores a 0.1 segundos). Al abrir o cerrar selectivamente estos obturadores, el operador puede interrumpir o reactivar el haz de un elemento en específico en menos de lo que tarda en crecer una sola monocapa de cristal, permitiendo la creación de interfaces con perfiles de composición químicamente abruptos.

2.2.2. Pantallas Criogénicas de Nitrógeno Líquido (LN₂ Cryoshrouds)

Toda la periferia interna de la cámara de crecimiento de MBE está revestida con paredes metálicas huecas por las cuales fluye continuamente **Nitrógeno Líquido (LN₂)** a 77 K .

- **Papel de Trampa Química (Cryogettering):** Estas paredes criogénicas actúan como sumideros térmicos masivos de condensación. Cualquier átomo de gas residual (como vapor de agua, hidrocarburos, oxígeno o exceso de arsénico libre volátil) que choque contra estas superficies se congela e inmoviliza inmediatamente sobre ellas .
- Esto previene el transporte e incorporación de contaminantes en el cristal en crecimiento, logrando densidades de defectos activos por debajo de 10^{15} cm^{-3} en materiales III-V estándar. En un cristal semiconductor como el Arseniuro de Galio (GaAs) o el Silicio (Si), la **densidad atómica de la red es de aproximadamente** $5 \times 10^{22} \text{ átomos/cm}^3$.

Si calculamos la proporción de átomos de impurezas o defectos activos con respecto a los átomos de la red del cristal hospedador:

$$\text{Proporción} = \frac{10^{15} \text{ defectos/cm}^3}{5 \times 10^{22} \text{ átomos/cm}^3} = 2 \times 10^{-8}$$

Esto equivale a apenas **20 partes por billón (ppb)** o **un solo átomo defectuoso por cada 50 millones de átomos de semiconductor perfectos**. Lograr este nivel de limpieza estructural es equivalente a tener un lago de agua completamente cristalina donde no hay más de un grano de arena flotando en metros cúbicos de agua.

2.2.3. Sistema de Manipulación y Rotación de Sustratos

La oblea (sustrato) se monta sobre un bloque calentador cerámico que puede rotar de forma continua (típicamente a varias decenas de RPM) durante la deposición.

- La rotación es indispensable porque los haces moleculares inciden en el sustrato con ciertos ángulos geométricos fijos.
- Sin rotación, el flujo de depósito variaría a lo largo del diámetro de la oblea, destruyendo la homogeneidad espacial de espesor, composición estequiométrica y concentración de dopaje de la capa epitaxial.

2.3. Termodinámica y Cinética de Crecimiento Superficial

El crecimiento por MBE no está dominado por reacciones químicas de fase gaseosa de alta temperatura, sino por procesos de **adsorción y difusión de adátomos en superficie**.

Un **adátomo** (término que proviene de la contracción en inglés de **adsorbed atom**, o **átomo adsorbido**) es un átomo individual (o molécula) que se encuentra sobre la superficie de un cristal, pero que **aún no se ha incorporado formalmente en la red cristalina interna** de volumen (**bulk**).

En la física de superficies y en las técnicas de epitaxia, el adátomo es el **protagonista y la unidad básica de construcción del cristal**.

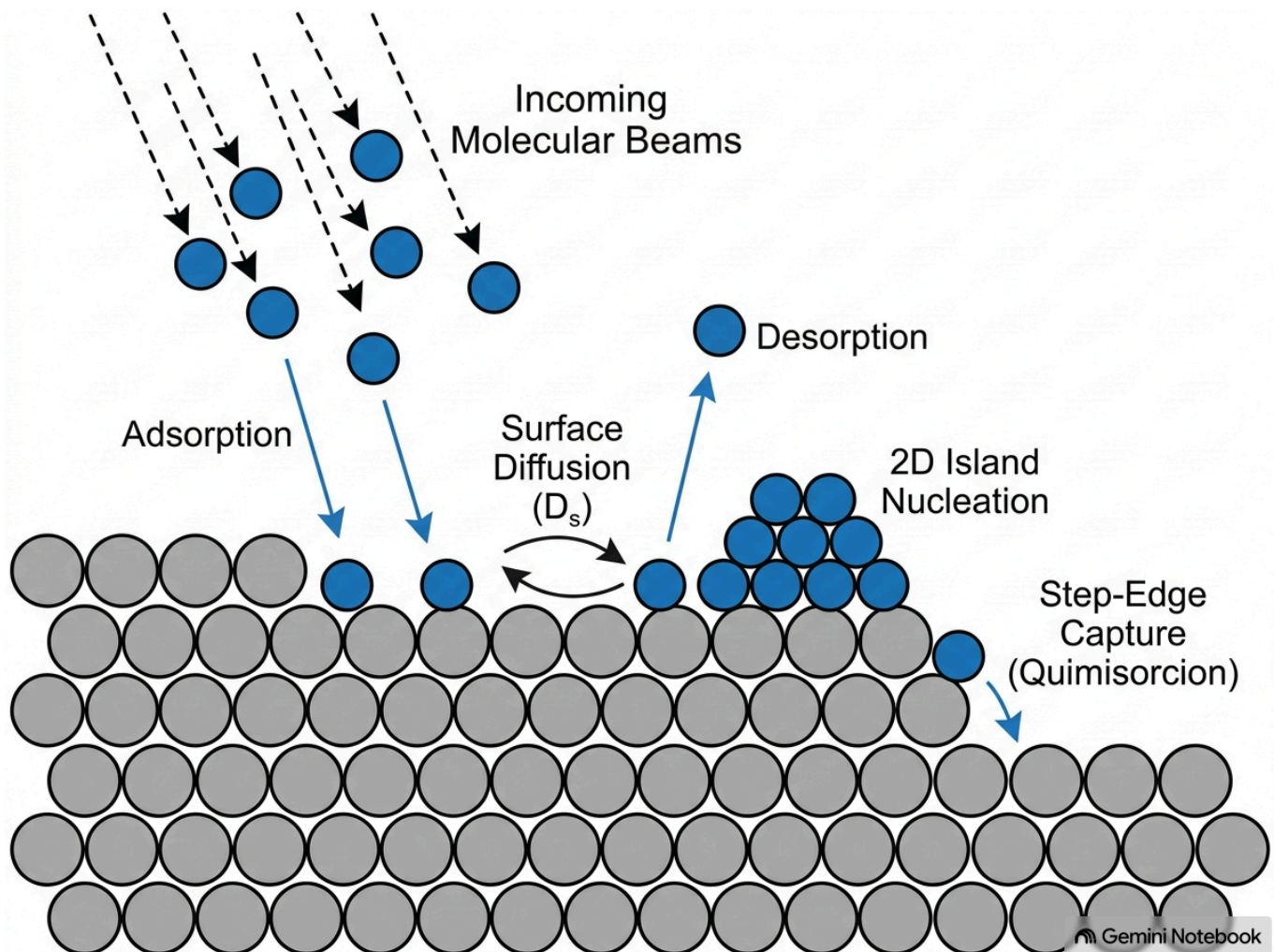
Para entenderlo de forma muy intuitiva, podemos describir su "ciclo de vida" en la superficie del sustrato a través de los procesos físicos:

- 1. Arribo y Colisión:** Un átomo es eyectado por una celda de efusión, viaja por el vacío y colisiona contra el sustrato. Los átomos térmicos del haz molecular (con una energía cinética típica muy baja, de 0.1 a 0.5 eV) impactan contra el sustrato. Al impactar, queda atrapado en la superficie debido a fuerzas electrostáticas débiles (fuerzas de Van de Waals). En este punto es un **adátomo libre o móvil**.
- 2. Fisiadsorción (Fisisorción):** Los adátomos entrantes son atrapados inicialmente en la superficie mediante interacciones débiles de Van der Waals. En este estado, el átomo es libre de difundirse lateralmente.
- 3. Difusión Superficial:** El adátomo no se queda quieto; utiliza la energía térmica del sustrato (T_s) para "saltar" activamente de un sitio de la red al vecino. La facilidad con la que realiza estos saltos está determinada por su coeficiente de difusión (D_s). El adátomo difunde térmicamente a lo largo de la superficie cristalina. El coeficiente de difusión superficial de la especie (D_s) depende fuertemente de la temperatura del sustrato (T_s) y de la barrera de activación para la difusión (E_s), modelado bajo la relación de Arrhenius:

$$D_s = \frac{1}{4} \left(\frac{\nu_s}{N_s} \right) \exp \left(-\frac{E_s}{k_B T_s} \right)$$

Donde N_s es la densidad de sitios superficiales y ν_s es la frecuencia de intento de salto atómico.

4. **Incorporación (Quimisorción):** Mientras el adátomo difunde, busca un sitio que sea termodinámicamente muy estable para disminuir su energía libre. Esto ocurre cuando:
- Choca con otros adátomos móviles y se agrupan (nucleación de una **isla 2D**).
 - Encuentra el borde de una isla existente o un escalón atómico (*step-edge* o *kink*), donde puede formar múltiples enlaces químicos covalentes estables (quimisorción), pasando a formar parte permanente del cristal.
5. **Desorción:** Si el sustrato está demasiado caliente y el adátomo no logra encontrar un sitio donde enlazarse rápidamente, la agitación térmica romperá su débil enlace físico con la superficie y el adátomo se reevaporará (desorberá) hacia el vacío.



2.3.1. Control del Flujo Estequiométrico en Compuestos III-V (ej. GaAs)

En el crecimiento epitaxial de compuestos compuestos III-V por MBE, se aprovecha una asimetría termodinámica fundamental en las presiones de vapor y la volatilidad de los elementos constitutivos para lograr películas perfectamente estequiométricas de forma automática:

- **Volatilidad del Grupo V:** El elemento del grupo V (como el Arsénico, As) posee un coeficiente de adhesión (*sticking coefficient*) muy bajo y es altamente volátil a las temperaturas típicas de crecimiento de GaAs ($600^{\circ}\text{C} - 650^{\circ}\text{C}$). Si el As impacta una superficie de GaAs pura sin átomos de Galio libres, el As se reevapora instantáneamente.
 - **Baja Volatilidad del Grupo III:** Por el contrario, el elemento del grupo III (como el Galio, Ga) posee un coeficiente de adhesión cercano a la unidad a estas temperaturas y no desorbe con facilidad.
 - **Principio de Auto-Estequiometría:** Debido a este comportamiento, **la velocidad neta de crecimiento cristalino de la aleación está determinada estrictamente por el flujo del elemento del grupo III (flujo limitante de Ga)**. El operador suministra intencionalmente un exceso masivo de flujo de Arsénico (típicamente una relación de flujo $J_{\text{As}}/J_{\text{Ga}} \sim 10$). Los átomos de Arsénico solo se fijarán e incorporarán de forma estable en la superficie si reaccionan con un átomo de Galio previamente depositado para formar un enlace covalente GaAs. Cualquier exceso de Arsénico simplemente se reevapora de la oblea caliente y es capturado por las paredes criogénicas de nitrógeno líquido de la cámara.
-

2.4. Modos de Crecimiento y Heterointerfaces

De acuerdo con el balance de las energías libres de interfaz y superficie de los materiales involucrados, el crecimiento por MBE evoluciona a través de tres modos de nucleación clásicos definidos por la termodinámica:

2.4.1. Crecimiento Frank-van der Merwe (Bidimensional o Layer-by-Layer)

Ocurre cuando el material depositado humedece energéticamente de forma preferente al sustrato. Las constantes de red suelen estar perfectamente acopladas (mismatch cercano a cero). El material crece de manera uniforme monocapa por monocapa:

- Un átomo se une a la superficie plana, difunde y nuclea islas de espesor de un solo átomo.
- Estas islas crecen lateralmente hasta fusionarse por completo (coalescencia), cubriendo toda la superficie antes de que se inicie la nucleación de la segunda monocapa. Es el modo idóneo para fabricar pozos cuánticos con interfaces atómicamente lisas.

2.4.2. Crecimiento Volmer-Weber (Tridimensional o Island Growth)

Ocurre cuando los átomos depositados se atraen con mayor fuerza entre sí que con el sustrato subyacente. La deposición inicia con la nucleación de pequeños racimos o islas tridimensionales de material que crecen tanto vertical como lateralmente :

- A medida que progresa el depósito, las islas tridimensionales entran en contacto y experimentan procesos de coalescencia incompleta, generando una densa red de fronteras de grano, dislocaciones y microcavidades rugosas. Es indeseable para dispositivos semiconductores activos.

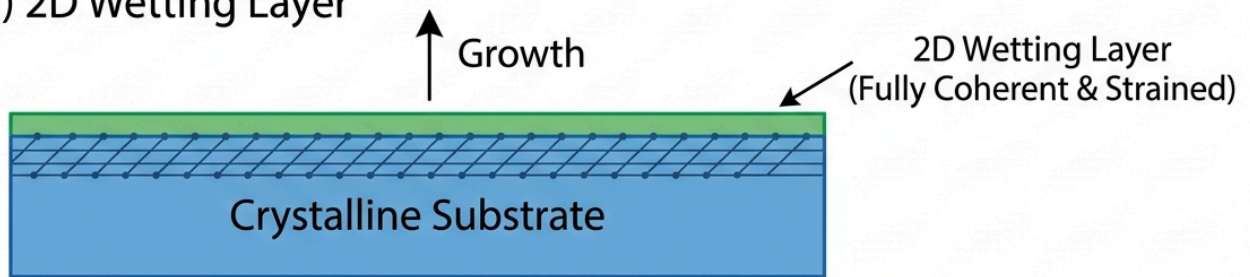
2.4.3. Crecimiento Stranski-Krastanow (SK - Transición 2D a 3D)

Es un modo híbrido gobernado por el esfuerzo y la acumulación de energía de deformación elástica (*strain*) en sistemas con desajuste de red moderado a grande ($\text{mismatch} \geq 2 - 4\%$):

1. **Etapas de Humectación (Wetting Layer):** Inicialmente, el crecimiento procede de forma puramente bidimensional (Frank-van der Merwe), depositando una capa delgada coherente, mecánicamente deformada y libre de dislocaciones, conocida como **capa de humectación** (*wetting layer*), de unas pocas monocapas de espesor (típicamente ≈ 3 ML).
2. **Transición de Alivio de Tensión:** A medida que se supera un espesor crítico de humectación (t_{cw}), la energía de tensión elástica acumulada en la película deformada se vuelve tan masiva que el sistema busca minimizar su energía libre reorganizándose físicamente.
3. **Formación Coherente de Islas (Puntos Cuánticos - QDs):** El material de la capa de humectación se autoensambla de forma espontánea en islas nanométricas tridimensionales aisladas, coherentes y libres de dislocaciones en la superficie. Estas islas tridimensionales actúan como **Puntos Cuánticos autoensamblados**.

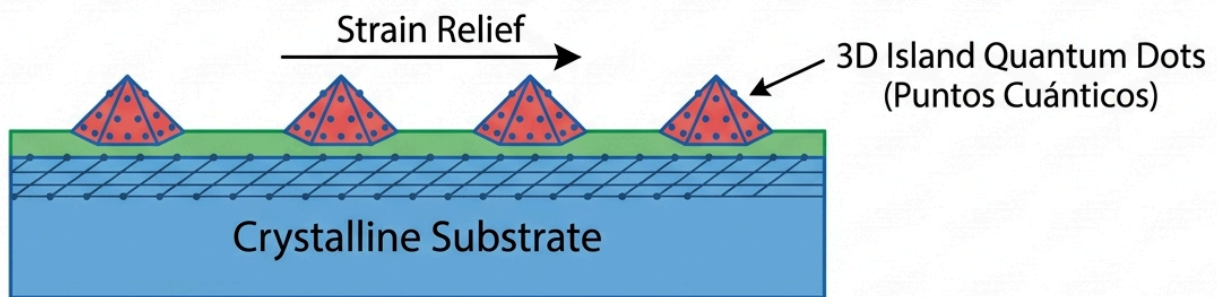
Stranski-Krastanow (SK) Epitaxial Growth Mode

(a) 2D Wetting Layer



Transition to 3D Growth

(b) Self-Assembled 3D Island Quantum Dots



Gemini Notebook

- **El Sistema Arquetípico Ge/Si(001):** Posee un desajuste de red del 4.2% ($a_{\text{Si}} = 5.4309 \text{ \AA}$ y $a_{\text{Ge}} = 5.6575 \text{ \AA}$). Al crecer Ge sobre Si por MBE a 650°C , tras formarse una capa de humectación de $\approx 3 \text{ ML}$, se autoensamblan espontáneamente pirámides nanométricas perfectas de Ge orientadas a lo largo de las direcciones $\langle 100 \rangle$ y delimitadas por facetas poco profundas del tipo $\{105\}$ (con una inclinación de 11.3° respecto al plano del sustrato).

2.5. Metrología de Diagnóstico In-Situ

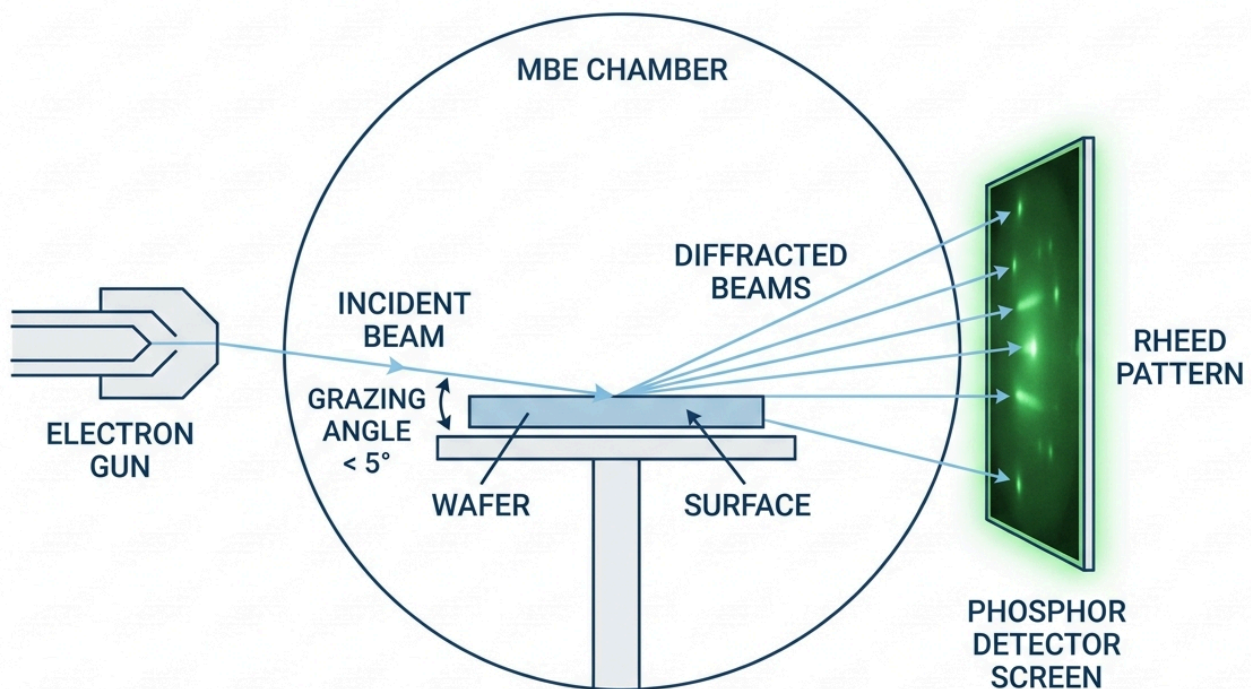
Una de las ventajas absolutas de realizar epitaxia en entornos UHV es que permite el acoplamiento directo de técnicas analíticas basadas en electrones energéticos que de otro modo serían bloqueados o dispersados por colisiones en atmósferas gaseosas de alta presión.

La técnica diagnóstica de referencia e indispensable en cualquier reactor de MBE comercial es la **Difracción de Electrones de Alta Energía por Reflexión** (*Reflection High-Energy Electron Diffraction, RHEED*).

2.5.1. Principio Físico y Geometría del RHEED

A diferencia del LEED (*Low-Energy Electron Diffraction*), el cual utiliza electrones de muy baja energía incidiendo de forma perpendicular al sustrato (lo cual interfiere físicamente con los haces moleculares de depósito), la geometría de RHEED está diseñada para liberar por completo la zona de crecimiento:

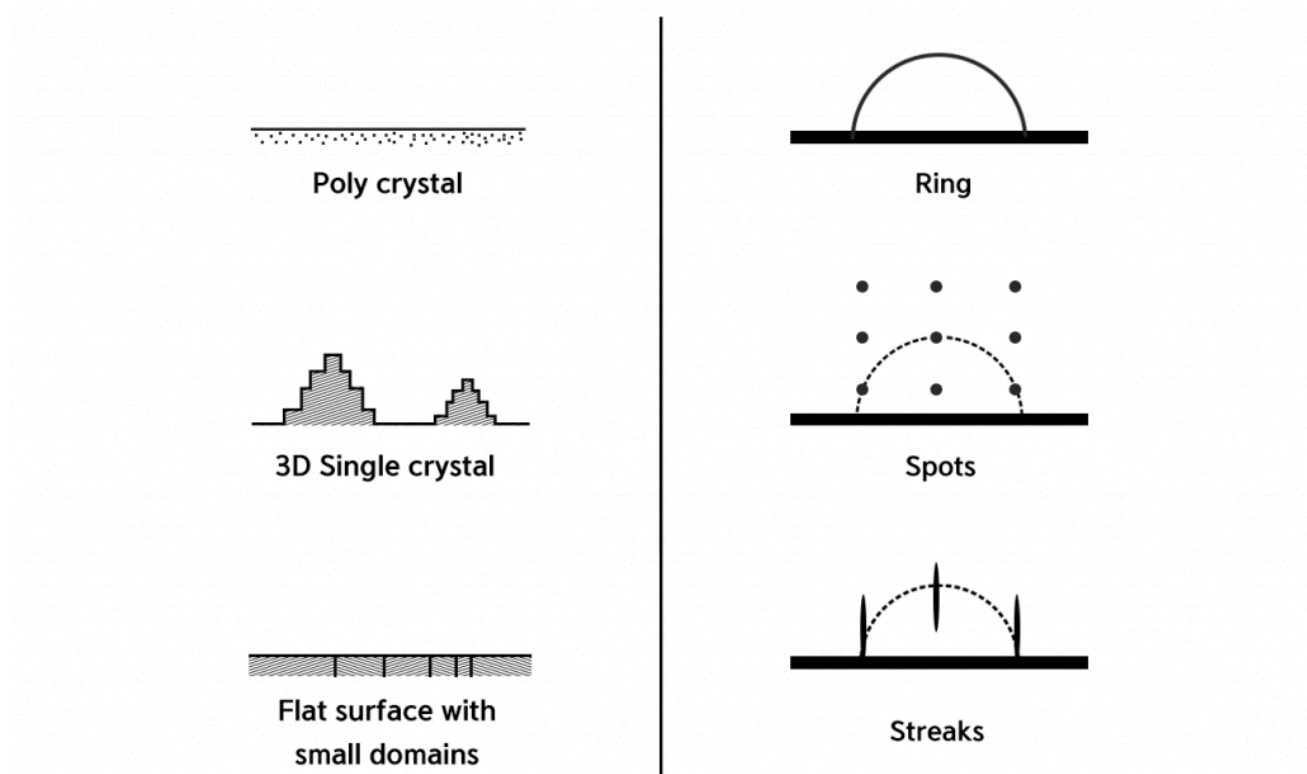
- Un cañón de electrones enfoca un haz colimado de alta energía (de 15 a 100 keV) que incide sobre la superficie del sustrato en un ángulo extremadamente rasante o de pastoreo ($\leq 3^\circ - 5^\circ$).
- Debido a este ángulo de incidencia tan inclinado, la profundidad de penetración perpendicular de los electrones en la red es extremadamente baja, limitándose estrictamente a las primeras **1 o 2 monocapas de la superficie**, lo que otorga una sensibilidad de superficie insuperable.
- Los electrones son difractados por la red cristalina superficial bidimensional de la oblea y se proyectan hacia adelante, chocando contra una pantalla fosforescente en el extremo opuesto de la cámara para formar un patrón de difracción que es capturado por cámaras digitales en tiempo real.



2.5.2. Interpretación de Patrones de Difracción RHEED

El patrón visualizado en la pantalla fluorescente revela instantáneamente el estado morfológico de la interfaz cristalina:

1. **Líneas o Rayas Verticales (Streaks):** Indican que la superficie se encuentra en un estado bidimensional de alta calidad, atómicamente plano y liso. Los electrones experimentan difracción por reflexión pura desde la subred periódica superficial.
2. **Puntos de Difracción (Spots):** El patrón de rayas colapsa en un conjunto tridimensional de puntos brillantes definidos cuando la superficie se vuelve rugosa o experimenta un crecimiento de islas tridimensionales (modo Volmer-Weber o Stranski-Krastanow). En este caso, el haz de electrones rasante físicamente atraviesa las islas 3D salientes del cristal, experimentando difracción por transmisión directa a través del volumen de las microestructuras.
3. **Patrón Difuso o Anillos Concéntricos:** Indica una pérdida total de orientación cristalina ordenada, revelando que la superficie depositada se ha vuelto amorfa o altamente policristalina.

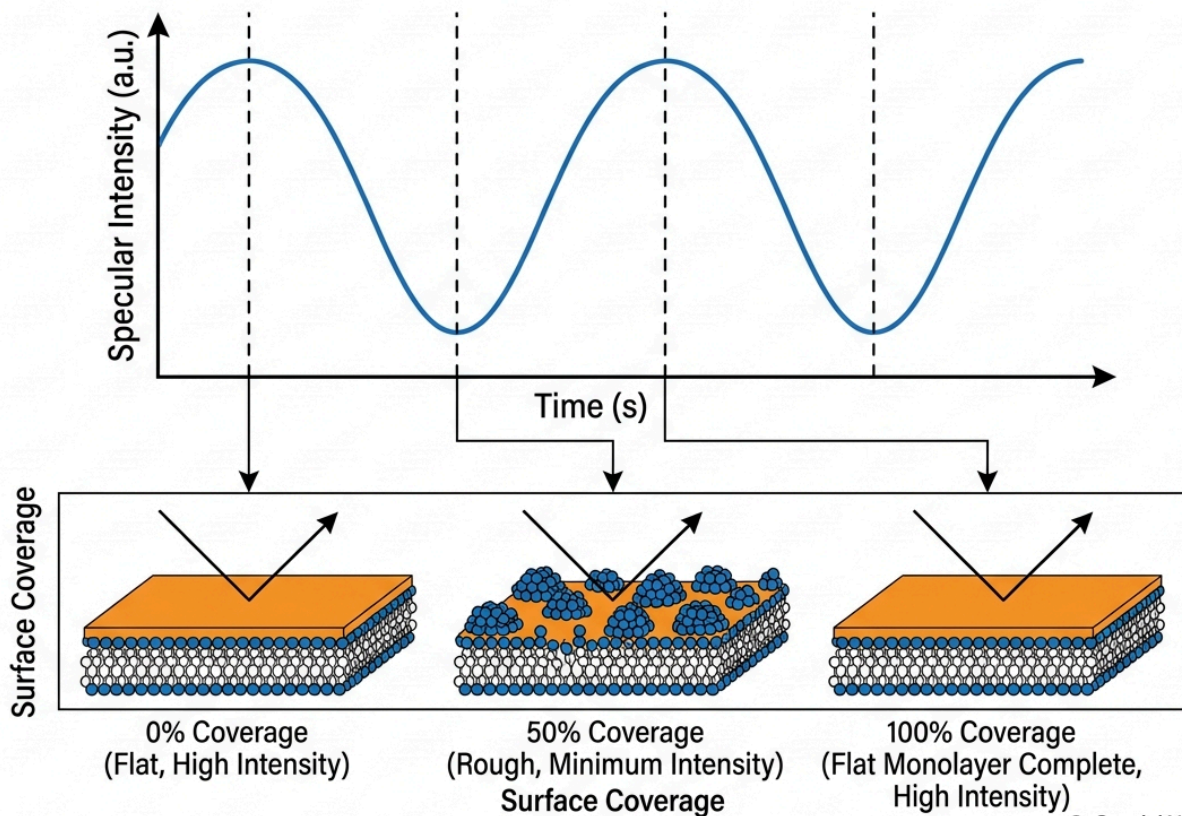


2.5.3. Medición del Espesor y Ritmo de Crecimiento: Oscilaciones RHEED

El RHEED no solo es una técnica cualitativa estructural, sino la herramienta cuantitativa más potente del MBE para medir de forma absoluta el espesor depositado sin recurrir a calibraciones ex-situ.

Durante el crecimiento en el modo bidimensional (capa por monocapa), **la intensidad del punto especular central del patrón RHEED experimenta oscilaciones periódicas amortiguadas en función del tiempo de deposición:**

RHEED Specular Intensity Oscillations During Semiconductor Monolayer Growth



Gemini Notebook

- **Superficie Plana Inicial (Cobertura $\theta = 0$):** La superficie está atómicamente lisa y sin imperfecciones, actuando como un espejo perfecto para el haz de electrones, lo que genera una **máxima intensidad de reflexión especular**.
- **Cobertura Parcial ($\theta = 0.5$):** Al depositarse los átomos, se nuclean pequeñas islas 2D de forma aleatoria por toda la superficie. A media monocapa de depósito, la rugosidad física de la superficie alcanza su valor máximo absoluto (el haz de electrones experimenta una fuerte dispersión e interferencia destructiva por los múltiples bordes de escalón). La **intensidad registrada cae a su mínimo absoluto**.
- **Monocapa Completa ($\theta = 1.0$):** Al progresar el depósito, las islas 2D continúan expandiéndose lateralmente hasta unirse de forma perfecta y completar la monocapa. La superficie vuelve a ser plana y sin escalones. La **intensidad recupera su nivel máximo**.
- **Cálculo de Velocidad de Crecimiento:** Cada ciclo oscilatorio completo (de máximo a máximo) corresponde de forma matemática y absoluta al crecimiento de **exactamente una monocapa de material cristalino**. Contando estas oscilaciones, los científicos de materiales pueden determinar el espesor con una resolución inalcanzable por cualquier otra técnica del estado sólido.

2.6. Dopaje de Precisión en MBE

El dopaje químico de capas de muy bajo espesor en MBE se realiza cargando fuentes elementales sólidas ultra-puras en celdas de efusión adicionales, ajustando sus temperaturas para calibrar el flujo de dopante que se incorpora de forma intersticial o sustitucional en la red cristalina en crecimiento.

2.6.1. Sistemas de Dopaje Clásicos en Arseniuro de Galio (GaAs)

- **Dopaje tipo n (Silicio - Si):** El Silicio metálico es el donador por excelencia para materiales III-V en MBE. Aunque el Silicio es un elemento anfótero del grupo IV, bajo las condiciones térmicas optimizadas de MBE GaAs en la orientación cristalina (100), el Si se incorpora de manera altamente selectiva en la subred de los cationes sustituyendo átomos de Galio (Si_{Ga}), aportando un electrón libre por cada ion activado. Su coeficiente de difusión en estado sólido es extremadamente bajo, garantizando que el perfil de dopantes permanezca estático sin migrar térmicamente por las capas adyacentes del dispositivo.
- **Dopaje tipo p (Berilio - Be o Carbono - C):** El Berilio es el aceptor más común en sistemas de estado sólido III-V tradicionales por MBE. Se incorpora en el sitio de Galio (Be_{Ga}) actuando como aceptor con un nivel de energía poco profundo. No obstante, dado que el Berilio libre puede difundir de forma intersticial a altas temperaturas bajo fuerte excitación eléctrica, se recurre alternativamente a fuentes de Carbono para obtener perfiles de dopaje tipo p con una estabilidad termodinámica y estructural superior frente a corrientes eléctricas masivas de operación.

2.6.2. El Gran Reto del Dopaje de Teluro de Cadmio y Mercurio (HgCdTe - MCT)

El MCT es el semiconductor por excelencia para la visión infrarroja de altas prestaciones térmicas, pero su crecimiento por MBE enfrenta restricciones físicas críticas debido a la extrema debilidad del enlace Hg-Te, obligando a operar a temperaturas de sustrato sumamente bajas de **185°C a 190°C**:

1. **Dopaje tipo n (Indio - In o Yodo - I):** El Indio es el donador clásico preferido en MCT por MBE. Se incorpora de forma sustitucional en la subred catiónica del metal ocupando sitios de Mercurio o Cadmio (In_{metal}), activándose al 100% como donador monopolar estable bajo un tratamiento térmico estándar de recocido a baja temperatura. El Yodo también se utiliza como una alternativa de dopaje tipo n altamente estable.
2. **El Dilema del Dopaje tipo p (Arsénico - As):** El Arsénico es el aceptor de referencia para MCT, pero su activación en MBE es una de las tareas más difíciles de la ingeniería de semiconductores :

- **Incompatibilidad del Sitio de Red Directo:** Para actuar como un aceptor activo, el átomo de Arsénico (grupo V) debe sustituir de manera obligatoria a un átomo de Teluro (grupo VI) en el cristal (As_{Te}).
- **El Problema del Crecimiento en UHV:** Durante el crecimiento por MBE a temperaturas de $\approx 185^{\circ}C$, no es físicamente posible alcanzar condiciones de saturación metálica extrema que fuercen al Arsénico a entrar directamente en el sitio del anión. En su lugar, el Arsénico incorporado se sitúa de forma desordenada en posiciones intersticiales de la red, o bien actúa de forma anfótera sustituyendo metales (comportándose como donador tipo n en lugar de aceptor tipo p).
- **Tratamiento de Activación Térmica:** Para solventar este cuello de botella y forzar al Arsénico a migrar a las posiciones correctas del Teluro activando la conducción por huecos libres, el material semiconductor debe someterse a recocidos térmicos ex-situ controlados:
 1. **Recocido de Activación:** Se eleva la temperatura a $300^{\circ}C$ para romper los enlaces inestables y forzar mecánicamente la transferencia del Arsénico hacia la subred del Teluro.
 2. **Recocido Estequiométrico:** Posteriormente, se realiza un recocido a $250^{\circ}C$ bajo vapor de Mercurio para saturar y rellenar las vacancias metálicas de Mercurio generadas por el tratamiento térmico anterior, evitando corrientes de fuga catastróficas en el fotodetector.

2.7. Variantes Híbridas del Proceso

Con el fin de mitigar el alto costo operativo de recargar fuentes sólidas en sistemas UHV y facilitar el crecimiento de materiales difíciles que contienen fósforo volátil (como la aleación cuaternaria InGaAsP, clave en láseres de fibra óptica), se desarrollaron variantes que hibridan el MBE con conceptos gaseosos del MOCVD:

- **Epitaxia por Haz Molecular de Fuente Gaseosa (Gas-Source MBE - GSMBE):** Reemplaza las celdas de efusión sólidas del grupo V por fuentes gaseosas de hidruros de alta toxicidad, específicamente **Arsina (AsH_3)** y **Fosfina (PH_3)**. Para evitar colisiones en la cámara UHV, estos gases se hacen pasar por **celdas de craqueo térmico activo (cracking cells)** calientes a temperaturas de más de $900^{\circ}C$ antes de ingresar a la cámara principal, disociando catalíticamente las moléculas gaseosas complejas en haces elementales puros de As_2 y P_2 que viajan limpios hacia el sustrato.
- **Epitaxia por Haz Molecular Metalorgánico (Metalorganic MBE - MOMBE):** Emplea precursores organometálicos gaseosos líquidos saturados (como el Trimetilgalio, TMG, o Trietilgalio, TEG) en lugar de celdas sólidas para los elementos del grupo III. El crecimiento sigue requiriendo celdas de craqueo para su control a bajas presiones de vapor.

- **Epitaxia por Haz Químico (Chemical Beam Epitaxy - CBE):** Representa el punto extremo de la hibridación, combinando el uso de fuentes gaseosas del grupo V (hidruros craqueados) y fuentes gaseosas del grupo III (metalorgánicos sin craqueo previo) [II]. Funciona básicamente como un sistema de MOCVD operando a presiones de vacío extremadamente bajas en el régimen de flujo molecular libre (sin colisiones en fase gaseosa), lo que permite conservar el uso de diagnósticos diagnósticos en tiempo real como el RHEED.

3. Otros procesos de fabricacion

3.1 Deposición Química de Vapor Metalorgánica (MOCVD / MOVPE)

A diferencia de la MBE, la MOCVD es un proceso de crecimiento químico en fase de vapor que opera a presiones moderadas o bajas, generalmente entre 20 y 200 mbar (en flujo continuo de gas portador de hidrógeno purificado, H_2).

- **Mecanismo de Crecimiento:** Utiliza combinaciones gaseosas de precursores que contienen los elementos deseados. Los elementos del Grupo III se introducen como líquidos metalorgánicos volátiles mantenidos en burbujeadores termostatzados (ej. trimetilgalio [TMG], trietilgalio [TEG], trimetilindio [TMI] o trimetilaluminio [TMA]), saturando el gas portador H_2 . Los elementos del Grupo V se suministran directamente como hidruros gaseosos altamente reactivos (como arsina AsH_3 , fosfina PH_3 o amoníaco NH_3).
- **Cinética Química:** Los precursores se mezclan en una trayectoria fluida uniforme y se dirigen hacia la cámara de reacción (reactor de cuarzo o acero inoxidable), donde entran en contacto con un susceptor de grafito acoplado con calentamiento por radiofrecuencia (RF) o lámparas de cuarzo que sostiene los sustratos a altas temperaturas ($500^\circ C$ a $1100^\circ C$). Al calentarse, las moléculas metalorgánicas y los hidruros se descomponen pirolíticamente, liberando los átomos constituyentes para reaccionar químicamente en la superficie y unirse a la red cristalina, mientras que los subproductos orgánicos volátiles son evacuados por la bomba de vacío hacia un sistema térmico de tratamiento de gases de escape.
- **Ventajas Industriales:** Presenta una tasa de crecimiento sustancialmente mayor que la MBE (50 a 400 Å/min), excelente uniformidad en obleas de gran escala y la capacidad de procesar múltiples obleas en un solo ciclo, lo que la convierte en la técnica estándar para la producción masiva de LEDs, láseres de diodo y fotodetectores de Silicio-Germinio y Arseniuro de Galio e Indio (InGaAs).

3.2. Epitaxia en Fase Líquida (LPE - Liquid-Phase Epitaxy)

Es la técnica epitaxial más madura y sencilla. Consiste en la precipitación de una capa cristalina delgada desde una solución metálica líquida saturada (o sobresaturada) sobre el sustrato de soporte a medida que el sistema se enfría de forma lenta y controlada.

- **Aplicaciones Históricas:** Ha sido la tecnología dominante en la fabricación de las primeras generaciones de fotoconductores de Telurio de Mercurio y Cadmio (HgCdTe) y diodos de (antimoniuro de indio) InSb.
 - **Limitaciones:** Debido a que el crecimiento ocurre a altas temperaturas y en proximidad al equilibrio termodinámico, el crecimiento sucesivo de múltiples capas delgadas es difícil de lograr porque cada nueva solución líquida saturada tiende a disolver o desgastar (*melt-back*) la capa delgada previa. Ha sido desplazada en la industria por la MBE y la MOCVD para el desarrollo de heteroestructuras de tercera generación.
-

4. Formación de Uniones, Dopaje y Procesamiento en Sala Limpia

Una vez crecidas las capas epitaxiales, el procesamiento físico-químico dentro de la sala limpia da forma al dispositivo mediante operaciones de dopaje, grabado, pasivación y metalización de contactos.

4.1. Dopaje Térmico y Difusión en Fase Gaseosa

Es la técnica de introducción de dopantes por gradiente térmico de concentración.

- **Física del Proceso:** Se expone la oblea semiconductora a una alta concentración de impurezas dopantes en fase gaseosa dentro de un horno a alta temperatura (800°C a 1100°C para Silicio, o de 300°C a 500°C para compuestos III-V delicados). Los átomos dopantes se difunden desde la superficie hacia el interior del sólido.
- **Ejemplo en InSb:** Inicialmente, las uniones p-n en InSb se fabricaban difundiendo Zinc (Zn) o Cadmio (Cd) en ampollas cerradas de cuarzo al vacío utilizando aleaciones de In:Sb:Cd como fuente. Este proceso genera uniones p-n abruptas de alta calidad, pero a altas temperaturas los metales pesados pueden formar superficies porosas indeseables.

4.2. Implantación Iónica y Recocido Térmico de Activación

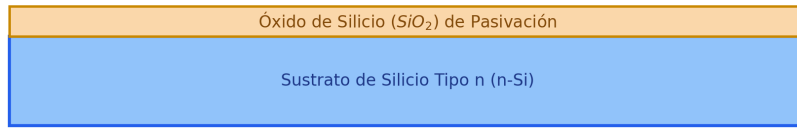
La implantación iónica es una técnica física alternativa que sustituye a la difusión por calor, ofreciendo un control absoluto sobre la dosis y la distribución espacial de dopantes.

- **Física del Proceso:** Consiste en acelerar iones del elemento dopante (como B^{+} , P^{+} o As^{+}) en un fuerte campo electrostático de alta energía (10 a 400 keV) para bombardear físicamente la oblea a temperatura ambiente. Los iones penetran la red cristalina y colisionan de forma balística con los átomos del semiconductor hasta detenerse a una profundidad promedio definida llamada **rango proyectado** (R_p).

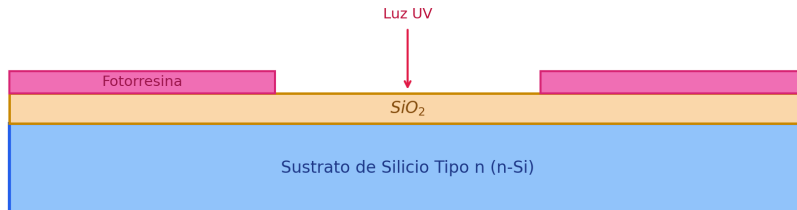
- **El Reto del Daño por Radiación:** Las colisiones balísticas rompen los enlaces covalentes y desplazan los átomos de la red semiconductora de sus posiciones de equilibrio cristalino, llegando a volver la superficie amorfa si las dosis son elevadas. Por lo tanto, tras la implantación, es estrictamente obligatorio realizar un proceso de **Recocido Térmico de Activación** (típicamente mediante recocido térmico rápido o RTA a altas temperaturas por pocos segundos). Este tratamiento suministra la energía térmica necesaria para reconstruir la red cristalina y forzar a los átomos implantados a ocupar posiciones sustitucionales activas dentro de la red.

La siguiente figura detalla secuencialmente cómo se entrelazan estos procesos de litografía, grabado e implantación iónica para fabricar paso a paso un fotodiodo p-n planar:

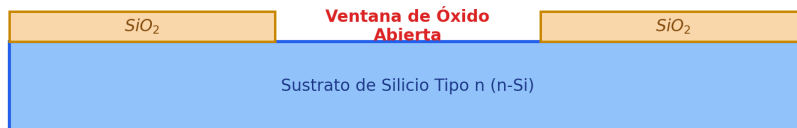
Paso 1: Oxidación Térmica (Crecimiento de SiO₂ protector sobre el Sustrato n-Si)



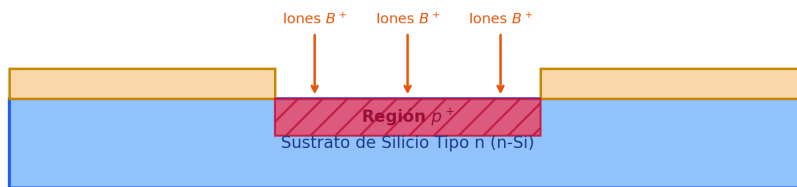
Paso 2: Fotolitografía (Aplicación de Fotorresina, Exposición UV con Máscara y Revelado)



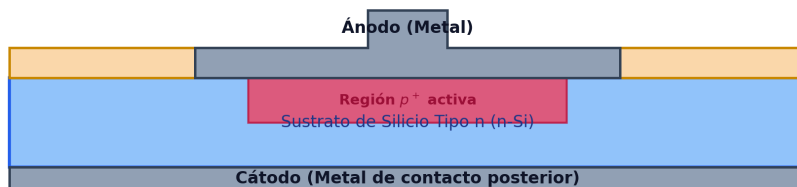
Paso 3: Grabado del Óxido (Apertura de la ventana activa en el SiO₂ mediante HF húmedo o RIE)



Paso 4: Implantación Iónica y Recocido (Bombardeo de iones de Boro y tratamiento térmico de activación)



Paso 5: Metalización y Contactos (Deposición y patrón de metales para Ánodo y Cátodo)



4.3. Litografía Óptica y Procesos de Grabado (Wet & Dry Etching)

- **Fotolitografía:** Es el método para transferir patrones geométricos bidimensionales desde una máscara de cuarzo y cromo hacia la oblea. Se recubre el sustrato con una película de polímero fotosensible (fotorresina o *photoresist*), se expone a luz UV a través de la máscara y se sumerge en una solución de revelador químico. Para fotorresinas positivas, las zonas expuestas se

vuelven solubles y se disuelven, dejando ventanas abiertas en la fotorresina que actúan como plantillas de protección física.

- **Grabado Húmedo (Wet Etching):** Utiliza soluciones ácidas o básicas líquidas (como mezclas de HF , HNO_3 o H_2SO_4) para disolver químicamente las capas expuestas a través de las ventanas de la fotorresina. Es un proceso isotrópico (graba en todas las direcciones con igual tasa), lo que provoca socavamiento bajo los bordes de la resina.
- **Grabado Seco / Grabado por Iones Reactivos (RIE - Reactive Ion Etching):** Se realiza en una cámara de plasma al vacío. Se introducen gases reactivos halogenados (como SF_6 , CF_4 o BCl_3) excitados por radiofrecuencia para formar un plasma de iones y radicales libres. Los iones son acelerados por un campo eléctrico hacia la oblea, combinando un bombardeo físico balístico con una reacción química localizada. Es un grabado altamente anisotrópico (direccional), permitiendo definir zanjas profundas, mesas limpias y estructuras verticales micrométricas de excelente fidelidad.

4.4. Procesamiento por Ion Milling (Física del HgCdTe)

El procesamiento por *Ion Milling* es una técnica de grabado físico puro que utiliza un haz colimado de iones de argón (Ar^+) de baja energía (generalmente menor a 1 keV).

- **Conversión de Tipo Físico en HgCdTe:** En la fabricación de dispositivos basados en Telurio de Mercurio y Cadmio (HgCdTe), el *Ion Milling* se aprovecha para un propósito único de unión: la conversión física de material tipo p en tipo n sin necesidad de dopar químicamente. Los cristales de HgCdTe crecidos de forma nativa contienen vacancias de mercurio que actúan físicamente como aceptores dopantes tipo p. Al bombardear físicamente la superficie con el haz de baja energía de Ar^+ , el impacto mecánico expulsa y desplaza átomos de mercurio de la red cristalina superficial. Estos átomos de mercurio liberados se difunden rápidamente hacia el interior del sólido, llenando las vacancias de mercurio y neutralizándolas de manera efectiva. Al rellenar las vacanciasceptoras, los átomos dopantes donadores residuales presentes de fondo en el semiconductor pasan a dominar la conductividad, convirtiendo el material p-MCT nativo en una región tipo n-MCT estable de alta movilidad electrónica.

4.5. Contactos Metálicos (Óhmicos y Schottky)

La interfaz metal-semiconductor es crucial para extraer la fotocorriente sin introducir resistencias parasitarias o pérdidas de señal.

- **Contactos Schottky (Rectificadores):** Se forman depositando metales de alta función de trabajo sobre semiconductores moderadamente dopados ($N_D \leq 10^{17} \text{ cm}^{-3}$). Se caracterizan por un transporte unidireccional gobernado por la emisión de portadores sobre la barrera de potencial (emisión termoiónica), ideal para fotodetectores rápidos sin uniones p-n.
- **Contactos Óhmicos (Baja Resistencia):** Buscan un comportamiento lineal y simétrico de la corriente respecto al voltaje aplicado ($V = IR$). Se logran realizando una implantación local

degenerada (n^{++} o p^{++} , con concentraciones de impurezas activa superiores a 10^{19} cm^{-3}) justo bajo la zona donde se depositará el metal. Debido a la altísima concentración de dopaje, el ancho de la barrera de potencial de la unión se reduce tanto (a unos pocos nanómetros) que los electrones pueden cruzarla sin dificultad mediante **tunelamiento cuántico directo** (emisión de campo o *field emission*), logrando resistencias de contacto específicas extremadamente bajas.

5. Procesos Químicos en Solución para Fotodetectores Híbridos y Orgánicos

Frente a la alta inversión de capital que demanda una sala limpia y sistemas epitaxiales de ultra vacío, los procesos en fase líquida o química permiten la fabricación de dispositivos fotosensibles a bajo costo sobre sustratos de vidrio, plástico o formatos mecánicamente flexibles.

5.1. Deposición por Baño Químico (CBD - Chemical Bath Deposition)

La CBD es el método de referencia más antiguo para fabricar fotoconductores policristalinos basados en sales de plomo (PbS y PbSe) utilizados para la detección en el infrarrojo medio.

- **Física del Proceso:** Se sumergen los sustratos (típicamente cuarzo monocristalino o silicio pasivado) en una solución alcalina acuosa que contiene una sal de plomo (como acetato o nitrato de plomo), tiourea (como precursor de azufre para PbS) o selenourea (como precursor de selenio para PbSe), y un agente complejo (como el ion hidróxido, OH^-). La descomposición lenta y catalizada de los precursores provoca la precipitación uniforme de una película delgada policristalina de PbS o PbSe directamente sobre el sustrato.
- **Sensibilización:** Después de la deposición, las películas se someten a un tratamiento térmico de sensibilización en una atmósfera controlada de oxígeno. Esto promueve la formación de islas de óxido de plomo (PbO) que generan heterointerfaces superficiales de unión localizadas, incrementando drásticamente el tiempo de vida útil de los portadores minoritarios y optimizando la responsividad espectral del sensor en el infrarrojo.

5.2. Técnicas de Solución Orgánica e Híbrida (Spin Coating)

Las técnicas en solución se emplean de forma extendida para depositar semiconductores orgánicos conductores y polímeros conjugados flexibles.

- **Deposición por Centrifugación (Spin Coating):** Consiste en depositar una pequeña gota de una solución líquida del material semiconductor disuelto en un disolvente orgánico volátil (como diclorobenceno o cloroformo) sobre el centro de un sustrato, el cual es acelerado

rápidamente a altas velocidades de rotación (1000 a 4000 rpm). Las fuerzas centrífugas esparcen el líquido de forma radial, formando una película húmeda ultrafina de espesor altamente uniforme. A medida que el disolvente se evapora durante el giro, se obtiene una película sólida de excelente calidad nanométrica.

- Heterounión Híbrida de ZnO / P3HT:** Se utiliza este flujo de solución para fabricar fotodetectores visible-blind híbridos de bajo costo. Primero se sintetiza una película delgada inorgánica de **Óxido de Zinc (ZnO)** mediante técnicas sol-gel y templado térmico para actuar como una capa de transporte y recolección de electrones rápida y transparente. Posteriormente, se deposita sobre ella mediante *spin coating* una capa del polímero conjugado absorbedor **P3HT** (poli(3-hexiltiofeno)) que actúa como donador de electrones y centro de generación de excitones bajo iluminación visible. El dispositivo se finaliza mediante la evaporación de contactos metálicos para extraer la fotocorriente con gran flexibilidad mecánica.

6. Tabla Comparativa de Procesos de Deposición Epitaxial y de Película Delgada

La siguiente tabla sintetiza las características operativas y de ingeniería de las técnicas analizadas para la microfabricación de fotodetectores:

Técnica de Deposición	Tipo de Proceso	Entorno de Presión	Tasa de Crecimiento	Control de Interfaz	Costo del Sistema
MBE (Molecular Beam Epitaxy)	Físico (Evaporación térmica dirigida)	Ultra Alto Vacío ($\sim 10^{-11}$ mbar)	Muy lenta (1–2 Å/s)	Excelente (Límite monocapa atómica)	Extremadamente alto
MOCVD (Metalorganic CVD)	Químico (Pirólisis de fase gaseosa)	Vacío medio-bajo (20–200 mbar)	Rápida (50–400 Å/min)	Muy bueno (Transiciones de pocos nanómetros)	Alto
LPE (Liquid-Phase Epitaxy)	Físico-Químico (Precipitación líquida)	Presión atmosférica o gas inerte	Muy rápida (0.1–1 μm/min)	Pobre (Problemas de disolución y <i>melt-back</i>)	Moderado
CBD (Chemical Bath Deposition)	Químico (Precipitación en solución húmeda)	Presión atmosférica ambiente	Lenta (Controlada por	Pobre (Estructura policristalina rugosa)	Extremadamente bajo

Técnica de Deposición	Tipo de Proceso	Entorno de Presión	Tasa de Crecimiento	Control de Interfaz	Costo del Sistema
			temperatura y pH)		
Spin Coating (Solución Orgánica)	Físico (Fuerza centrífuga y evaporación)	Presión atmosférica ambiente	Instantánea (Paso de centrifugado corto)	Pobre a moderada (Límite por polímeros amorfos)	Muy bajo

Referencias Bibliográficas

- Dakin, J. P., & Brown, R. G. W. (Eds.). *Handbook of Optoelectronics: Applied Optical Electronics / Concepts, Devices, and Techniques* (Second Edition). CRC Press.
 - Capítulo 3: "Semiconductor Optoelectronic Materials"
 - Capítulo 12: "Optical Detectors and Receivers"
- Sze, S. M., & Ng, K. K. *Physics of Semiconductor Devices* (Third Edition). John Wiley & Sons.
 - Capítulo 13: "Photodetectors and Solar Cells"
- Martin, P. M. (Ed.). *Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings: Science, Applications and Technology* (Third Edition). Elsevier.
 - Capítulo 7: "MOCVD/MBE Technologies for Semiconductor Laser and Detector Structures"
- Rogalski, A. *Infrared Detectors* (Second Edition). CRC Press.
 - Capítulo 13: "III-V Photodetectors"
 - Capítulo 14: "HgCdTe Photodetectors"
- Wolf, S., & Tauber, R. N. *Silicon Processing for the VLSI Era: Process Technology (Volume 1)* (Second Edition). Lattice Press.
 - Capítulo: "Epitaxial Growth, Doping, Photolithography and Etching"